

Fecha: 12/08/2026

Área: Programación

Integrantes: Alvarado Ruiz Janneli Analy

Carrera: Ing. Industrial

Investigación Numpy

¿Qué es?

¿Para qué sirve?

¿Cómo se implementa?

Enlace diapositivas

<https://canva.link/xw8l4aiqtrgh36>

Enlace códigos colab

https://colab.research.google.com/drive/1E_RFmgiWaeis0Ulrug8fwAqb4K4fGT2?usp=sharing

Entradas y salidas

Ejemplo 1

```
import numpy as np

# Matriz de calificaciones: 5 estudiantes x 3 exámenes
calificaciones = np.array([
    [85, 90, 78],
    [60, 55, 62],
    [92, 95, 98],
    [40, 50, 45],
    [70, 75, 80]
])

# 1. Promedio por estudiante (eje 1 = filas)
promedios_estudiantes = np.mean(calificaciones, axis=1)

# 2. Promedio general del grupo
promedio_general = np.mean(calificaciones)

# 3. Filtrar estudiantes aprobados (promedio >= 70)
aprobados = promedios_estudiantes >= 70

print(f"Promedio de cada estudiante: {promedios_estudiantes}")
print(f"Promedio general de la clase: {promedio_general:.2f}")
print(f"¿Estudiante aprobado? (True/False): {aprobados}")

... Promedio de cada estudiante: [84.33333333 59.          45.          75.          ]
Promedio general de la clase: 71.67
¿Estudiante aprobado? (True/False): [ True False  True False  True]
```

Ejemplo 2

```
# --- Código Ejecutable 2: Control de Calidad ---
import numpy as np
# Mediciones de resistencia (MPa) para 4 lotes (3 muestras por lote)
mediciones = np.array([
    [45.2, 48.1, 46.5], # Lote 1
    [38.0, 41.2, 39.5], # Lote 2 (Baja resistencia)
    [47.0, 49.3, 48.8], # Lote 3
    [52.1, 44.0, 35.6] # Lote 4 (Inestable)
])

MIN_RESISTENCIA = 40.0
MAX_RESISTENCIA = 50.0

print("=== CONTROL DE CALIDAD INDUSTRIAL ===")
# Ciclo sobre cada lote para validación de rango
for idx, lote in enumerate(mediciones):
    promedio_lote = np.mean(lote);
    # Máscara booleana para detectar muestras fuera de tolerancia
    fuera_tolerancia = (lote < MIN_RESISTENCIA) | (lote > MAX_RESISTENCIA)
    num_defectos = np.sum(fuera_tolerancia)
    print(f"Lote #{idx + 1}: Promedio = {promedio_lote:.1f} MPa | Muestras fuera de norma: {num_defectos}")
    if num_defectos > 0:
        print(f" STATUS: RECHAZADO -> Valores anómalos: {lote[fuera_tolerancia]}")
    else:
        print(" STATUS: APROBADO -> Todas las muestras dentro de especificación.")

=== CONTROL DE CALIDAD INDUSTRIAL ===
Lote #1: Promedio = 46.6 MPa | Muestras fuera de norma: 0
STATUS: APROBADO -> Todas las muestras dentro de especificación.
Lote #2: Promedio = 39.6 MPa | Muestras fuera de norma: 2
STATUS: RECHAZADO -> Valores anómalos: [38.  39.5]
Lote #3: Promedio = 48.4 MPa | Muestras fuera de norma: 0
STATUS: APROBADO -> Todas las muestras dentro de especificación.
Lote #4: Promedio = 43.9 MPa | Muestras fuera de norma: 2
STATUS: RECHAZADO -> Valores anómalos: [52.1 35.6]
```